முகவுரை

தமிழ்நாடு மாநிலக் கல்விக் கொள்கை (TNSEP) 2025 இன் அடிப்படையில் அறிவியல் பாடநூல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பாடநூல் குழந்தை மைய, அனுபவ அடிப்படையிலான மற்றும் ஆராய்ந்து அறியும் வகையிலான கற்றலை மையமாகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்க்கும் முக்கியச் செயல்பாடுகள்



உற்றுநோக்கிக் கலந்துரையாடுவோம்
படங்கள், வாழ்க்கைச் சூழல்கள் குறித்துக் கலந்துரையாடுவதன் வாயிலாக உற்றுநோக்கல், வினா கேட்டல், ஒப்பிடுதல் மற்றும் வெளிப்பாட்டுத் திறன்களை வளர்த்தல்.



செய்து கற்போம்
எளிய செய்முறைகளின் வழியே ஆராய்தல், படைப்பாற்றல், அறிவாற்றல், அளவிடுதல் மற்றும் பதிவுசெய்யும் திறன்களை மேம்படுத்துதல்.



செய்து பார்ப்போம்
எளிய பரிசோதனைகள் வழியே ஊகித்தல், உற்றுநோக்கல், காரணமறிதல் மற்றும் முடிவுக்கு வருதல் ஆகிய திறன்களை ஊக்குவித்தல்.



செயல்பாட்டு நேரம்
விளையாட்டு, குழுச் செயல்பாடுகள் வாயிலாக ஆராய்தல், ஒத்துழைப்பு மற்றும் வெளிப்படுத்தும் திறன்களை மேம்படுத்துதல்.

இரண்டாம் பருவப் பாடநூலின் இரண்டு அலகுகளிலும் **வளர்நிலைக் கற்றல்** (progressive learning) அணுகுமுறை பின்பற்றப்பட்டுள்ளது.

1. நம்மைச் சுற்றியுள்ள தாவரங்கள்



- தாவரங்களின் வளர்ச்சி, அவற்றின் அடிப்படைத் தேவைகள், பணிகள், மாற்றுருக்கள் மற்றும் தகவமைப்புகளை ஆராய்தல்.
- பொதுவாகக் காணப்படும் மரங்களை ஒப்பிட்டும் ஒரு மரத்தை உற்றுநோக்கி ஆய்வு மேற்கொண்டும் உற்றுநோக்குதல் ஆராயும் திறன்களை வளர்த்துக்கொள்ளுதல்.
- மரங்களையும் இதர தாவரங்களையும் பாதுகாத்துப் பராமரிக்கும் பொறுப்புணர்வையும் அக்கறையையும் வளர்த்துக்கொள்ளுதல்.

2. நாம் உண்ணும் உணவு



- தாவரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து கிடைக்கும் உணவை அடையாளம் காணுதல்.
- உணவை அவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்களுடன் தொடர்புபடுத்துதல்.
- உணவு வயலில் இருந்து நம் தட்டு வரை வந்தடையும் பயணத்தை உணர்ந்து மதிப்பளித்தல்.
- சரிவிகித உணவில் உள்ள மூன்று வகை உணவுக் குழுக்களின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதல்.
- நலமான உணவுப் பழக்கங்களைப் பின்பற்றுதல்.

மதிப்பீடு மற்றும் கற்றல் முன்னேற்றத்திற்குத் துணைபுரிபவை



கற்றல் பயணம்
எளிய உற்றுநோக்கல் மற்றும் செயல்பாடு அடிப்படையிலான வினாக்கள் வாயிலாக குழந்தைகளின் புரிதலை மதிப்பீடு செய்து, கற்றல் முன்னேற்றத்தையும் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும் பகுதிகளையும் கண்டறிய உதவுகிறது.



நான் கற்றவை
குழந்தைகள் கற்ற முக்கியக் கருத்துகளை நினைவுகூரவும் சிந்திக்கவும் உதவுகிறது. மேலும், கற்றலை மீளாய்வு செய்யவும் வலுவூட்டவும் துணைபுரிகிறது.



நானே செய்வேன்
எளிய வாய்மொழி, எழுத்துச் செயல்பாடுகள், செயல்திட்டங்கள் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கைச் செயல்பாடுகள் வாயிலாகக் கற்பதைப் பயன்படுத்தும் வாய்ப்புகளை வழங்கி, தன்னம்பிக்கை மற்றும் சுயகற்றலை மேம்படுத்துகிறது.

இப்பாடநூலானது, அன்றாட வாழ்க்கையுடன் அறிவியலைத் தொடர்புபடுத்தி, மகிழ்வுடன் பொருளுணர்ந்து கற்பதை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. மேலும், குழந்தைகளின் விழுமியங்களையும் திறன்களையும் வளர்க்க வாய்ப்பளிப்பதன் மூலம் அவர்களின் முழுமையான வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. இது, குழந்தைகளை ஆர்வமுள்ள கற்போராகவும் பொறுப்புள்ள சமூக உறுப்பினராகவும் வளர்த்தெடுக்க உறுதுணை புரிகிறது.